TP 3 : Modèles OSI et TCP/IP : Analyse des communications et initiation à Cisco IOS (suite)

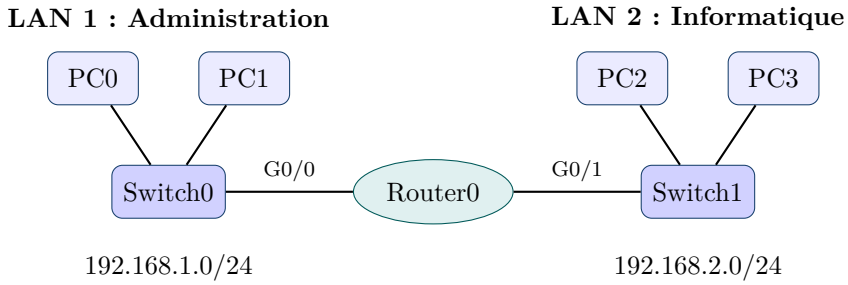
Module : Réseaux et Protocoles Internet
Durée : 2 heures
Outil : Cisco Packet Tracer

TP1 – Création de deux LAN et analyse des communications

Partie 1 – Construction de la topologie

Une entreprise possède deux départements : Administration et Informatique.

Chaque département dispose de son propre réseau LAN. Les deux LAN sont interconnectés à l'aide d'un routeur Cisco.



Travail demandé :

1. Créer un nouveau projet Packet Tracer.
2. Ajouter quatre PC, deux commutateurs Cisco 2960 et un routeur Cisco 1941.
3. Réaliser les connexions selon la topologie.
4. Configurer les adresses IPv4 des ordinateurs via **Desktop > IP Configuration**.
5. Configurer les deux interfaces du routeur via l'onglet **Config**.
6. Activer les deux interfaces du routeur.

Plan d'adressage :

Équipement	Adresse IPv4	Masque	Passerelle
PC0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	192.168.1.11	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.2.11	255.255.255.0	192.168.2.1
Router0 G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	–
Router0 G0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	–

Remarque : Les deux réseaux sont directement connectés au routeur. Aucune configuration de routage statique ou dynamique n'est demandée.

Partie 2 – Tests de connectivité

Depuis **PC0 > Desktop > Command Prompt**, exécuter les commandes suivantes :

```
ping 192.168.1.11
ping 192.168.1.1
ping 192.168.2.10
```

Refaire les tests entre PC2 et PC3, puis entre PC3 et PC1.

Questions :

1. Quelle est la topologie physique de chaque LAN ?
2. Pourquoi PC0 et PC1 peuvent-ils communiquer à travers leur commutateur ?
3. Pourquoi PC0 et PC2 doivent-ils communiquer à travers un routeur ?
4. Quel est le rôle de la passerelle par défaut ?
5. Quelle est la différence entre un commutateur et un routeur ?

Partie 3 – Observation des protocoles et des couches OSI

Passer Packet Tracer en mode **Simulation**.

1. Filtrer les protocoles pour afficher uniquement ARP et ICMP.
2. Depuis PC0, envoyer un ping vers PC1.
3. Observer les messages avec **Capture/Forward**.
4. Refaire l'expérience entre PC0 et PC2.
5. Examiner les informations **Inbound PDU Details**, **Outbound PDU Details** et **OSI Model**.

Questions :

1. Quel est le rôle du protocole ARP ?
2. Quelles sont les adresses IP source et destination lors d'un ping de PC0 vers PC2 ?
3. Quelle est l'adresse MAC de destination de la trame initialement envoyée par PC0 vers PC2 ?
4. Quelles informations changent lors du passage par le routeur : adresses MAC, adresses IP, ou les deux, en l'absence de NAT ?
5. Expliquer brièvement l'encapsulation et la désencapsulation observées.

TP2 – Configuration initiale d'un commutateur Cisco avec IOS

Objectifs : Découvrir l'interface Cisco IOS, identifier les différents modes, configurer un commutateur et vérifier son fonctionnement.

Partie 1 – Topologie et découverte d'IOS

Créer un nouveau projet contenant :

- Deux ordinateurs : PC0 et PC1.
- Un commutateur Cisco 2960.

Connecter :

- PC0 au port FastEthernet0/1.
- PC1 au port FastEthernet0/2.

Plan d'adressage :

Équipement	Adresse IPv4	Masque
PC0	192.168.10.10	255.255.255.0
PC1	192.168.10.11	255.255.255.0
Switch0 (VLAN 1)	192.168.10.2	255.255.255.0

Ouvrir l'onglet **CLI** du commutateur.

Exécuter les commandes suivantes :

```
Switch> enable
Switch# show version
Switch# show running-config
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-LAB
SW-LAB(config)# exit
SW-LAB# show running-config
```

Questions :

1. Quelle est la différence entre les modes `Switch>`, `Switch#` et `Switch(config)#` ?
2. Quel est le rôle de `show running-config` ?
3. Quel changement apparaît après la commande `hostname` ?

Partie 2 – Configuration de base et sécurisation de l'accès

Exécuter les commandes suivantes :

```
SW-LAB# configure terminal
SW-LAB(config)# enable secret Class2026

SW-LAB(config)# line console 0
SW-LAB(config-line)# password Cisco123
SW-LAB(config-line)# login
```

```
SW-LAB(config-line)# exit

SW-LAB(config)# service password-encryption

SW-LAB(config)# banner motd #Acces reserve aux utilisateurs autorises#

SW-LAB(config)# end
SW-LAB# show running-config
```

Questions :

1. Quel est le rôle de `enable secret` ?
2. Quelle est la fonction des commandes `line console 0`, `password` et `login` ?
3. Pourquoi utilise-t-on `service password-encryption` ?
4. À quoi sert la bannière MOTD ?

Remarque : Les mots de passe sont utilisés uniquement à des fins pédagogiques. La commande `service password-encryption` ne fournit pas un chiffrement robuste.

Partie 3 – Adresse IP de gestion et vérification

Configurer l'interface virtuelle VLAN 1 :

```
SW-LAB# configure terminal
SW-LAB(config)# interface vlan 1
SW-LAB(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
SW-LAB(config-if)# no shutdown
SW-LAB(config-if)# exit
SW-LAB(config)# end

SW-LAB# show ip interface brief
```

Depuis PC0, tester la communication avec PC1 et avec le commutateur :

```
ping 192.168.10.11
ping 192.168.10.2
```

Sur le commutateur, exécuter :

```
SW-LAB# show mac address-table
SW-LAB# show interfaces status
SW-LAB# copy running-config startup-config
```

Questions :

1. Pourquoi configure-t-on une adresse IP sur VLAN 1 plutôt que directement sur un port Ethernet physique du commutateur ?
2. Quel est le rôle de `no shutdown` ?
3. Que représente la table MAC ?

4. Quelle est la différence entre `running-config` et `startup-config` ?

5. Un commutateur de couche 2 a-t-il besoin d'une adresse IP pour assurer la communication entre PC0 et PC1 ? Justifier.